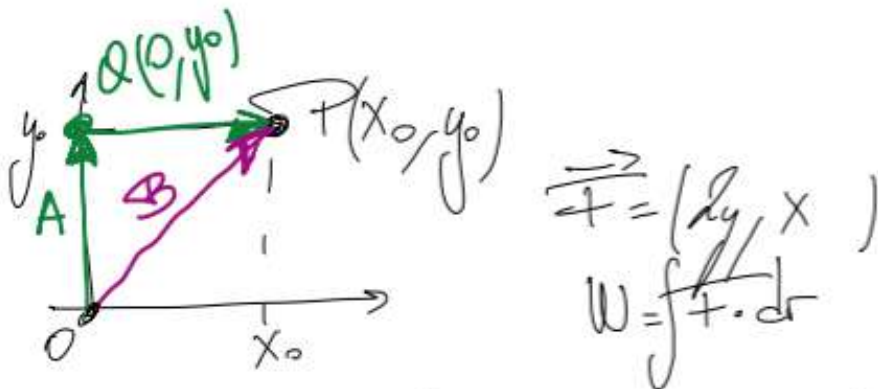


Ejercicio 1 (2 puntos)

Evaluar la integral de línea para el trabajo realizado por la fuerza $F = (2y, x-y)$ cuando se desplaza desde el origen O hasta el punto $P=(x_0, y_0)$ a lo largo de los dos caminos siguientes:

- El camino A va desde O hasta $Q=(0, y_0)$ a lo largo del eje y , y después desde Q hasta P en línea recta hacia arriba.
- El camino B va directo desde O hasta P a lo largo de la línea $y = x$. ¿Es una fuerza conservativa? Razona tu respuesta.



a) Dividimos el camino en 2 partes:

$$O \rightarrow Q: d\vec{r}_{OQ} = (0, dy)$$

$$Q \rightarrow P: d\vec{r}_{QP} = (dx, 0)$$

$$W = W_{O \rightarrow Q} + W_{Q \rightarrow P} = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}_{OQ} + \int \vec{F} \cdot d\vec{r}_{QP} =$$

$$= \underbrace{\int_0^{y_0} F(0, y) \cdot dy}_{O \rightarrow Q} + \underbrace{\int_0^{x_0} F(x, 0) \cdot dx}_{Q \rightarrow P} = \int_0^{y_0} 2y \, dy + \int_0^{x_0} x \cdot dx =$$

$$= \left. \frac{2y^2}{2} \right|_0^{y_0} + \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^{x_0} = \frac{y_0^2}{2} + \frac{x_0^2}{2} = \frac{3x_0^2}{2} \quad (1)$$

en P: $x_0 = y_0$

b) $y = x$

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int F_x dx + \int F_y dy = \int_0^{x_0} 2y \, dx + \int_0^{y_0} x \cdot dy =$$

$$= \int_0^{x_0} 2x \, dx + \int_0^{x_0} x \, dx = \int_0^{x_0} 3x \, dx = \left. \frac{3x^2}{2} \right|_0^{x_0} = \frac{3x_0^2}{2} \quad (1)$$

$\begin{matrix} y=x \\ y_0=x_0 \end{matrix}$

Sí es una fuerza conservativa porque el trabajo realizado no depende del camino recorrido.

Ejercicio 2 (2 puntos).

Una niña de 20 kg está balanceándose en un columpio, con un movimiento armónico con constante $k = 500 \text{ N/m}$. La niña se balancea y está cansada, así que deja de impulsarse con sus piernas. El rozamiento con el aire frena el balanceo de la niña, con una fuerza $F_{\text{frenado}} = -4 \cdot \dot{x}$.

1. (1 punto) La niña está jugando y quiere saber cuántas veces el columpio subirá y bajará antes de que la energía de su movimiento se reduzca al 10% de lo que era al principio.

b) (2 puntos) Ahora, su padre empieza a empujar el columpio con una fuerza

$$F(t) = 20 \text{ N} \cdot \cos(\omega_f t).$$

¿Con qué frecuencia debe empujar su padre para que el columpio se mueva con la mayor amplitud posible? Su padre es un poco torpe, y solo es capaz de empujar a $\omega_f =$. Compara las amplitudes de resonancia y la amplitud a la que su padre consigue empujar a su hija.

$$\begin{cases} m = 20 \text{ kg} \\ k = 500 \text{ N/m} \\ b = 4 \end{cases}$$

Es un auto subamortiguado.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{500}{20}} = 5 \text{ s}^{-1} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{5} = 1.26 \text{ s}$$

$$a) A = A_0 \cdot e^{-\beta t}$$

$$E = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow 0.1 E_0 = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow e^{-\frac{t}{\tau}} = 0.1 \Rightarrow -\frac{t}{\tau} = \ln(0.1) \Rightarrow -\frac{t}{5} = -2.3 \Rightarrow t = 11.5 \text{ s.}$$

$$\tau = \frac{m}{b} = \frac{20}{4} = 5$$

$$\beta = \frac{b}{2m} = \frac{4}{2 \cdot 20} = 0.1 \text{ s}^{-1}$$

$$A = 1.5 \cdot e^{-0.1 \cdot 11.5} = 1.5 \cdot 0.32 = 0.47 \text{ m}$$

$$b) F(t) = 20 \text{ N} \cdot \cos(\omega_f t) \rightarrow x(t) = \frac{F(t)}{m} = \frac{20}{20} \cdot \cos(\omega_f t) = 1 \cdot \cos(\omega_f t)$$

En resonancia, frecuencia forzadora es igual a la frecuencia natural del sistema
 $\omega_f = 3 \text{ Hz} \neq \omega_0 = 5 \text{ Hz}$

Amplitud a la que le empuja:

$$A = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_f^2)^2 + 4\beta^2 \omega_f^2}} = \frac{1}{\sqrt{(5^2 - 3^2)^2 + 4 \cdot 0.1^2 \cdot 3^2}} = \frac{1}{16.01} = 0.0624 \text{ m}$$

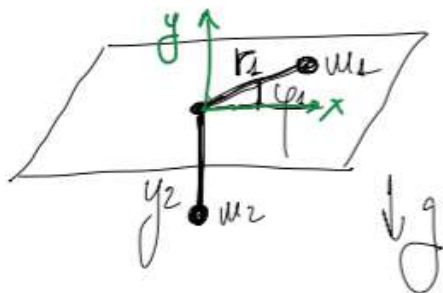
Si le empujara en resonancia: $\omega_f = 5 \text{ Hz}$

$$A = \frac{1}{2\beta \omega} = \frac{1}{2 \cdot 0.1 \cdot 5} = 1 \text{ m}$$

Ejercicio 3 (4 puntos).

Dos partículas de masas m_1 y m_2 están unidas por una cuerda inextensible de longitud l . La partícula de masa m_1 se mueve sobre una mesa horizontal sin fricción que tiene un agujero en el centro. La cuerda pasa por este agujero, y la partícula de masa m_2 cuelga libremente debajo de la mesa. Describe el movimiento del sistema utilizando la mecánica lagrangiana.

- Encuentra el Lagrangiano del sistema.
- Encuentra las ecuaciones de movimiento del sistema.
- Interpreta físicamente la cantidad conservada. ¿Qué magnitud física representa en el movimiento del sistema? ¿A qué simetría corresponde?
- Halla las fuerzas de ligadura del sistema utilizando el método de multiplicadores de Lagrange.



$$c) T_1 = \frac{1}{2} m_1 (\dot{r}_1^2 + r_1^2 \dot{\varphi}_1^2)$$

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 \dot{y}_2^2 \Rightarrow T_2 = \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_1^2$$

aplicando ligaduras.

$$U_1 = 0$$

$$U_2 = -m_2 g y_2 \Rightarrow U_2 = -m_2 g (l - r_1)$$

$$\text{Ligadura: } l = r_1 + y_2 \Rightarrow y_2 = l - r_1 \Rightarrow \dot{y}_2 = -\dot{r}_1$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = T - U &= T_1 + T_2 - U_1 - U_2 = \frac{1}{2} m_1 (\dot{r}_1^2 + r_1^2 \dot{\varphi}_1^2) + \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_1^2 + m_2 g (l - r_1) \\ \Rightarrow \mathcal{L} &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{r}_1^2 + \frac{1}{2} m_1 r_1^2 \dot{\varphi}_1^2 + m_2 g (l - r_1) \end{aligned}$$

b) Ecuaciones de auto Lagrange: $\mathcal{L}$ g d l: r_1 y φ_1 :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}_1} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_1} = 0 \Rightarrow (m_1 + m_2) \ddot{r}_1 - m_1 r_1 \dot{\varphi}_1^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{r}_1 = \frac{m_1 r_1 \dot{\varphi}_1^2}{m_1 + m_2}}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}_1} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_1} = 0 \Rightarrow m_1 r_1^2 \ddot{\varphi}_1 + m_2 g = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{\varphi}_1 = -\frac{m_2 g}{m_1 r_1^2}}$$

c) Lagrangiano sin sustituir ninguna ligadura:

$$L = \frac{1}{2} m_1 (\dot{r}_1^2 + r_1^2 \dot{\varphi}_1^2) + \frac{1}{2} m_2 \dot{y}_2^2 + m_2 g y_2$$

Función de ligadura: $l = r_1 + y_2 \Rightarrow f = l - r_1 - y_2 = 0$

Ecs de Euler-Lagrange modificadas (3 gdl)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial r_1} = \lambda \frac{\partial f}{\partial r_1} \Rightarrow \boxed{m_1 \ddot{r}_1 - m_1 \dot{\varphi}_1^2 = -\lambda} \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi_1} = \lambda \frac{\partial f}{\partial \varphi_1} \Rightarrow \frac{d}{dt} (m_1 r_1 \dot{\varphi}_1) = 0 \Rightarrow m_1 r_1 \dot{\varphi}_1 = \text{cte} \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi}_1^2 = \frac{C}{m_1 r_1}} \quad (2)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}_2} \right) - \frac{\partial L}{\partial y_2} = \lambda \frac{\partial f}{\partial y_2} \Rightarrow \boxed{m_2 \ddot{y}_2 - m_2 g = -\lambda} \quad (3)$$

Resuelvo el sistema de ecuaciones utilizando ya la ligadura:

$$\text{Igualdo (1) y (3): } m_1 \ddot{r}_1 - m_1 \dot{\varphi}_1^2 = m_2 \ddot{y}_2 - m_2 g \Rightarrow m_1 \ddot{r}_1 - m_1 \frac{C}{m_1 r_1} = m_2 \ddot{y}_2 - m_2 g \Rightarrow m_1 \ddot{r}_1 - \frac{C}{r_1} = m_2 \ddot{y}_2 - m_2 g \Rightarrow m_1 \ddot{r}_1 - \frac{C}{r_1} = -m_2 \ddot{r}_1 - m_2 g \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m_1 \ddot{r}_1 + m_2 \ddot{r}_1 = \frac{C}{r_1} - m_2 g \Rightarrow \boxed{\ddot{r}_1 = \frac{\frac{C}{r_1} - m_2 g}{m_1 + m_2}}$$

Ligadura: $y_2 = l - r_1$
 $\dot{y}_2 = -\dot{r}_1$
 $\ddot{y}_2 = -\ddot{r}_1$

Substituyo en 1) para sacar λ :

$$\boxed{\lambda = -m_1 \cdot \frac{\frac{C}{r_1} - m_2 g}{m_1 + m_2} + m_1 \cdot \frac{C}{m_1 r_1} = -\frac{m_2 C}{r_1 (m_1 + m_2)} + \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} + \frac{C}{r_1}}$$

Fuerzas de ligadura:

$$\boxed{Q_{r_1} = \lambda \frac{\partial f}{\partial r_1} = \frac{m_2 C}{r_1 (m_1 + m_2)} - \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} - \frac{C}{r_1}}$$

$$\boxed{Q_{\varphi_1} = \lambda \frac{\partial f}{\partial \varphi_1} = 0}$$

$$\boxed{Q_{y_2} = \lambda \frac{\partial f}{\partial y_2} = \frac{m_2 C}{r_1 (m_1 + m_2)} - \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} - \frac{C}{r_1}}$$